

Sistemas de Gestión

UTN - Facultad Regional Rosario

Práctica

Series de tiempo y sus componentes

2015

-
1. En el Cuadro 1 se presentan las ventas mensuales de una compañía de productos de limpieza para los años 2004 y 2005.

Cuadro 1: Ventas de productos de limpieza

	Mes	Ventas		Mes	Ventas
2004	1	518	2005	1	613
	2	404		2	392
	3	300		3	273
	4	210		4	322
	5	196		5	189
	6	186		6	257
	7	247		7	324
	8	343		8	404
	9	464		9	677
	10	680		10	858
	11	711		11	895
	12	610		12	664

- a) Realice un análisis preliminar de los datos
 - b) Calcule el índice estacional mensual en una planilla de cálculo
 - c) Realice el cálculo en Minitab y analice los resultados
2. El análisis de ventas trimestrales de una compañía pesquera se muestra en el Cuadro 2.
 - a) Realice un análisis preliminar de los datos
 - b) Determine si existe autocorrelación y/o estacionalidad.
 - c) Si la función de tendencia es $\hat{T} = 261,24 + 0,759t$, calcule en una planilla de cálculo los datos sin tendencia, usando el modelo multiplicativo.
 - d) Calcule los índices estacionales en Minitab y disponga los datos ajustados a la estacionalidad en la planilla de cálculo, usando el modelo multiplicativo.
 - e) Realice el análisis de descomposición en Minitab y analice los resultados

Cuadro 2: Ventas trimestrales para una compañía pesquera

t	Año	Trimestre	Ventas	t	Año	Trimestre	Ventas
1	2000	1	232,7	13	2003	1	178,3
2		2	309,2	14		2	274,5
3		3	310,7	15		3	295,4
4		4	293	16		4	286,4
5	2001	1	205,1	17	2004	1	190,8
6		2	234,4	18		2	263,5
7		3	285,4	19		3	318,8
8		4	258,7	20		4	305,3
9	2002	1	193,2	21	2005	1	242,6
10		2	263,7	22		2	318,8
11		3	292,5	23		3	329,6
12		4	315,2	24		4	338,2
				25	2006	1	232,1
				26		2	285,6
				27		3	291
				28		4	281,4